زمین‌ساخت ورقه‌ای

فصل ۶



در هنگام عبور از نواحی کوهستانی البرز و زاگرس با پدیده‌های زمین‌شناسی مختلفی مانند چین‌خوردگی‌های کوچک و بزرگ، شکستگی‌ها و... مواجه می‌شوید. شاید چنین پرسش‌هایی در ذهنتان ایجاد شود که این رشته‌کوه‌ها چگونه به وجود آمده‌اند؟ قبل از تشکیل آنها سرزمین ایران چه شکلی بوده است؟ علت پیدایش چین‌خوردگی‌ها و شکستگی‌ها چیست؟ با مطالعهٔ این فصل، پاسخ این پرسش‌ها را به دست می‌آورید.

قاره‌های متحرک

در علوم ششم خواندید که ورقه‌های سنگ‌کره بر روی سست کره که حالت خمیری و نیمه مذاب دارد، حرکت می‌کنند.

فعالیت

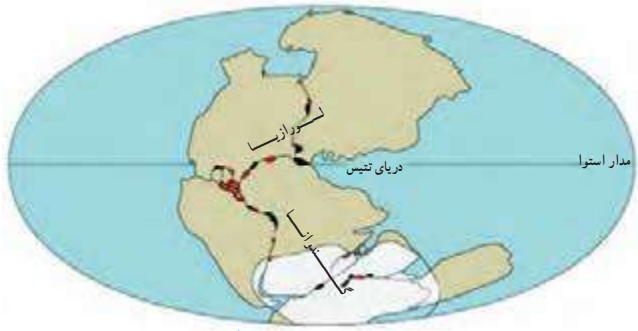
۱ــ نقشهٔ قاره‌های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید.
۲ــ شکل هندسی قاره‌ها را برش بزنید.
۳ــ قاره‌ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده‌اید؟
ب) حاشیهٔ کدام قاره‌ها بهتر بر هم منطبق می‌شوند؟
پ) چرا حاشیهٔ برخی قاره‌ها به خوبی بر هم منطبق نمی‌شوند؟

بر اساس مطالعات انجام‌شده، زمین‌شناسان معتقدند که حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش در سطح کرهٔ زمین یک خشکی واحد و بزرگی وجود داشته است که اطراف آن را یک اقیانوس بزرگ فراگرفته بوده‌است (شکل ۱).



شکل ۱ــ تصویر خشکی پانگه آ و اقیانوس پانتالاسا

میلیون‌ها سال بعد، این خشکی بزرگ به دو خشکی کوچک‌تر تقسیم شد که بین آنها را دریای تتیس پرکرده بود (شکل ۲).

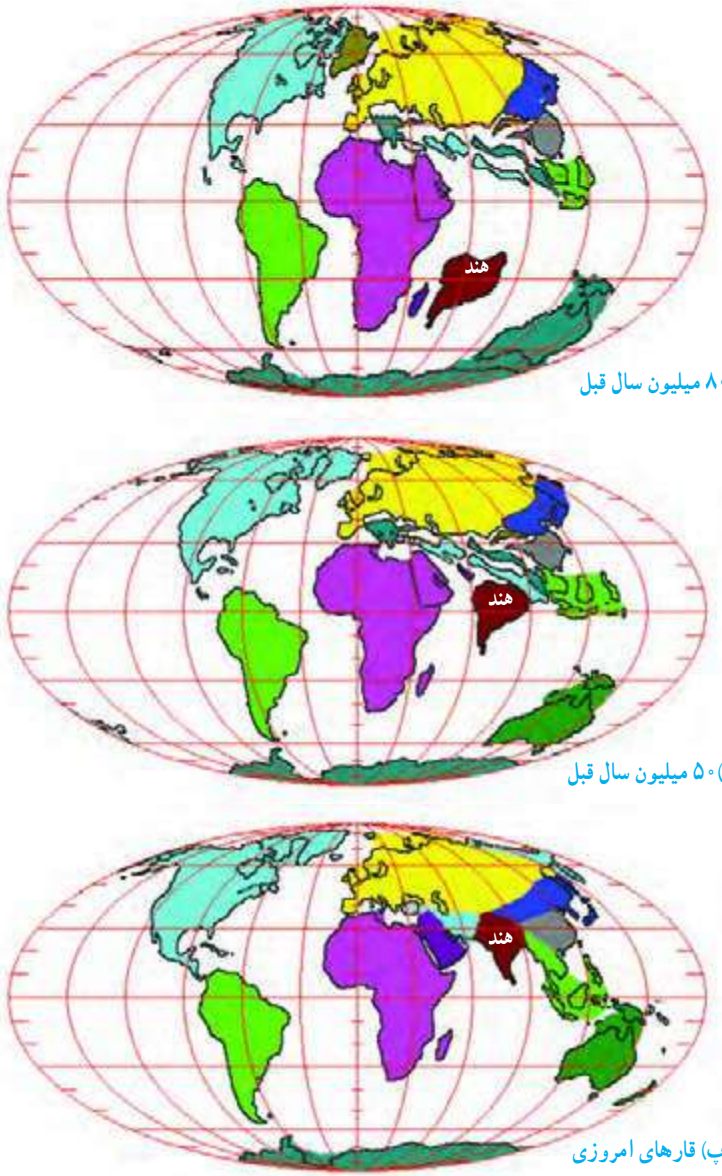


شکل ۲ ــ موقعیت خشکی‌های لورازیا و گندوانا و دریای تتیس

خود را بیازمایید

هریک از قاره‌های لورازیا و گُندوانا شامل کدام سرزمین‌های امروزی بوده‌اند؟

با گذشت زمان، هر کدام از دو خشکی مذکور، خود نیز به قطعات کوچک‌تر تبدیل شده و پس از جابه‌جایی، قاره‌های امروزی را به‌وجود آورده‌اند (شکل ۳ ــ الف، ب و پ).



الف) ۸۰ میلیون سال قبل

ب) ۵۰ میلیون سال قبل

پ) قارهای امروزی

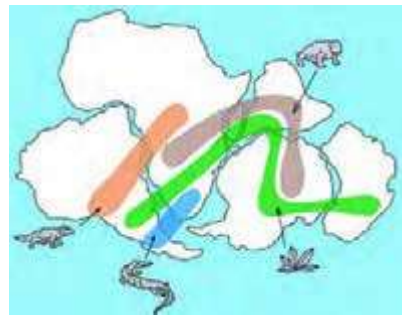
شکل ۳ ــ موقعیت قاره‌ها از ۸۰ میلیون سال قبل تاکنون

آیا می‌دانید



اولین بار بیش از یک قرن پیش، دانشمندی آلمانی به نام آلفرد وِگنر با مطالعه و مشاهدهٔ پدیده‌های سطح زمین، پی‌برد که قاره‌ها نسبت به هم جابه‌جا شده‌اند. در آن زمان برخی افراد، یافته‌های وگنر را پذیرفتند و به فکر اثبات آن بودند و در مقابل، گروهی از افراد هم درصدد رد ادعای او بودند. آنها علت حرکت ورقه‌ها را از وگنر می‌پرسیدند. از آنجا که هنوز نظریهٔ زمین‌ساخت ورقه‌ای مطرح نشده بود و علت حرکت ورقه‌ها معلوم نبود، وگنر در پاسخ به این سؤال، جزر و مد یا چرخش زمین را مطرح می‌کرد که قابل قبول واقع نمی‌شد. بالاخره درسال ۱۹۳۰میلادی، وگنر فوت کرد و ۳۸ سال بعد؛ یعنی در سال ۱۹۶۸ میلادی نظریهٔ زمین‌ساخت ورقه‌ای اثبات شد و یافته‌های وگنر مورد پذیرش زمین‌شناسان جهان واقع شد.

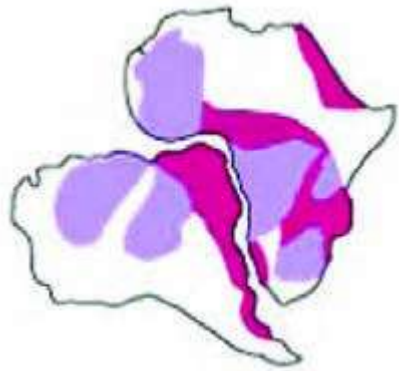
موافقان وگنر با استفاده از شواهدی اثبات کردند که قاره‌ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت به‌هم جابه‌جا شده‌اند (شکل ۴).



الف) تشابه فسیل جانداران در قاره‌های مختلف



ب) انطباق حاشیهٔ شرقی قارهٔ آمریکای جنوبی با حاشیهٔ غربی آفریقا



پ) تشابه سنگ شناسی در قاره‌های آفریقا و آمریکای جنوبی



ت) وجود آثار یخچال‌های قدیمی در قاره‌های مختلف

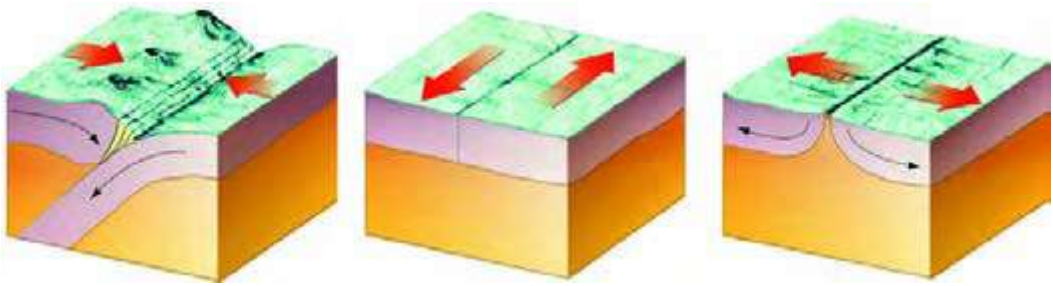
شکل ۴ــ شواهد جابه‌جایی قاره‌ها

زمین‌ساخت ورقه‌ای

همان‌طور که می‌دانید، سست‌کره بخشی از گوشته است که حالت خمیری و نیمه‌مذاب دارد و سنگ‌کره بر روی آن واقع شده است. براساس نظریهٔ زمین ساخت ورقه‌ای سنگ‌کره از تعدادی ورقهٔ کوچک و بزرگ مجزا از هم تشکیل شده است (شکل۵). این ورقه‌ها نسبت به هم حرکت دارند. گاهی به هم نزدیک می‌شوند، در جاهایی از هم دور می‌شوند و در بعضی جاها کنار هم می‌لغزند (شکل۶). آیا می‌دانید بزرگ‌ترین ورقهٔ سنگ‌کره چه نام دارد؟



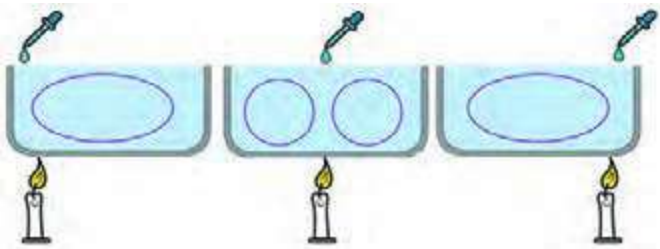
شکل ۵ــ ورقه‌های سنگ کره



الف) دورشونده ب) امتدادلغز پ) نزدیک‌شونده

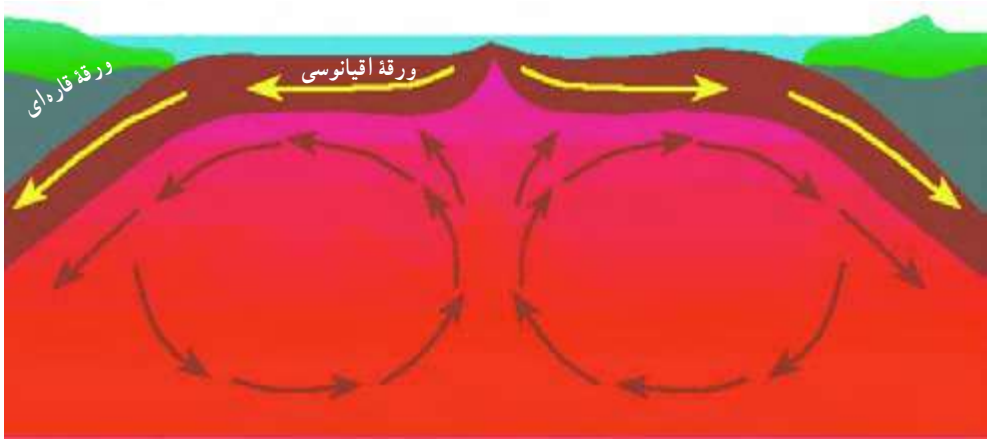
شکل ۶ ــ انواع حرکت ورقه‌های سنگ کره

فعالیت



در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان‌های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف‌های روبه‌رو را رسم کنید.

دانشمندان علت حرکت ورقه‌های سنگ کره را جریان‌های همرفتی سست‌کره می‌دانند. پدیدهٔ همرفتی داخل سست‌کره همانند جریان همرفتی داخل ظرف وسط است. سست‌کره به دلیل شرایط دما و فشار معین، حالت خمیری دارد. در قسمت پایین آن، دما زیادتر است؛ بنابراین چگالی مواد نسبت به قسمت‌های بالایی کمتر است. به‌دلیل اختلاف دما و چگالی بین قسمت‌های بالا و پایین سست‌کره، پدیدهٔ همرفت ایجاد می‌شود. در اثر این پدیده، مواد خمیری به سمت بالا حرکت می‌کنند و از محل شکاف بین ورقه‌ها به سطح زمین می‌رسند و سبب جابه‌جایی و حرکت ورقه‌ها می‌شوند (شکل ۷).



شکل ۷ــ جریان‌های همرفتی گوشته (سست‌کره) عامل حرکت ورقه‌های سنگ‌کره

اگر ورقهٔ سنگ کره در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد، آن را ورقهٔ اقیانوسی و اگر در محل قاره‌ها باشد، آن را ورقهٔ قاره‌ای نامند. ورقهٔ اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقهٔ قاره‌ای دارد به همین دلیل در هنگام برخورد آنها با یکدیگر، ورقهٔ اقیانوسی به زیر ورقهٔ قاره‌ای فرو رانده می‌شود.

فرضیهٔ گسترش بستر اقیانوس‌ها

اولین بار در سال ۱۹۶۲میلادی هِری هِس فرضیهٔ گسترش بستر اقیانوس‌ها را مطرح کرد. بر اساس این فرضیه، مواد مذابی که از سست‌کره نشأت گرفته‌اند، در قسمت وسط اقیانوس‌ها به بستر اقیانوس صعود می‌کنند و پس از انجماد، ورقهٔ اقیانوسی جدید را به وجود می‌آورند. به جبران این افزوده شدن، ورقهٔ مذکور با سرعت متوسط حدود ۵ سانتی‌متر در سال، از وسط اقیانوس به سمت ساحل حرکت می‌کند و پس از رسیدن به ساحل، با ورقهٔ قاره‌ای برخورد می‌کند. در ادامهٔ این حرکت، ورقهٔ اقیانوسی به زیر ورقهٔ قاره‌ای فرو می‌رود (شکل ۸).



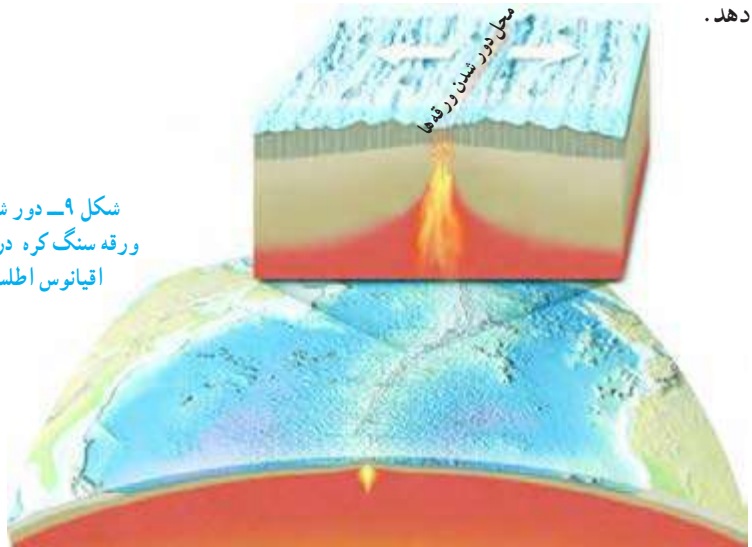
شکل۸ــ فرضیهٔ گسترش بستر اقیانوس

فعالیت

آیا می‌دانید ناخن‌های شما در سال چند سانتی‌متر رشد می‌کنند؟ چگونه می‌توانید مقدار آن را محاسبه کنید؟ پس از محاسبهٔ سرعت رشد ناختنان، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه‌های سنگ کره مقایسه کنید.

حرکت ورقه‌های سنگ‌کره

در برخی نواحی ورقه‌های سنگ کره از هم دور می‌شوند. در محل دورشدن آنها، مواد مذاب گوشته بالا می‌آیند و ورقهٔ جدیدی ساخته می‌شود (شکل۹). در این نواحی آتشفشان‌ها و زمین‌لرزه‌های متعددی رخ می‌دهد.

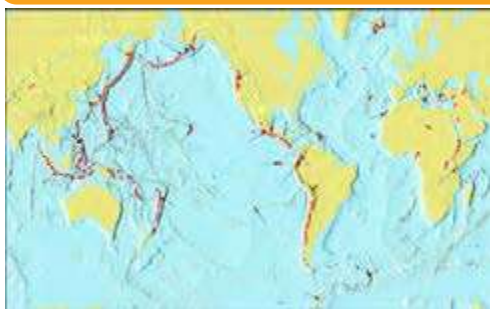


شکل ۹ــ دور شدن ورقه سنگ کره در بستر اقیانوس اطلس

در برخی نواحی کرهٔ زمین، ورقه‌های سنگ کره طی میلیون‌ها سال به سمت یکدیگر حرکت و در نهایت با هم برخورد کرده‌اند. برخورد آنها سبب بروز پدیده‌هایی مانند رشته کوه، چین خوردگی، گسل و حوادثی مانند زمین‌لرزه و فوران آتشفشان می‌شود. کمربند لرزه‌خیز اطراف اقیانوس آرام یکی از مهم‌ترین نواحی لرزه‌خیز جهان است که علت آن برخورد ورقهٔ اقیانوسی آرام با ورقه‌های قاره‌ای اطراف آن است. در اثر این برخورد ورقهٔ اقیانوسی به زیر ورقهٔ قاره‌ای فرو رانده می‌شود. دراثر فرورانش، ورقه‌ها می‌شکنند و انرژی آزاد می‌شود، انرژی آزادشده به‌صورت امواج لرزه‌ای، باعث رخ دادن زمین لرزه‌های بزرگی می‌شود (شکل ۱۰ــ الف). افزون بر آن براثر فرورانش ورقهٔ فرورونده و اصطکاک ایجاد شده، دما افزایش یافته، سنگ‌ها ذوب می‌شوند و آتشفشان‌هایی را به‌وجود می‌آورند (شکل ۱۰ــ ب).

خود را بیازمایید

با توجه به شکل ۵، ورقهٔ اقیانوس آرام در قسمت شمال شرق به زیر کدام ورقهٔ قاره‌ای فرو رانده می‌شود؟



ب) پراکندگی آتشفشان‌های جهان

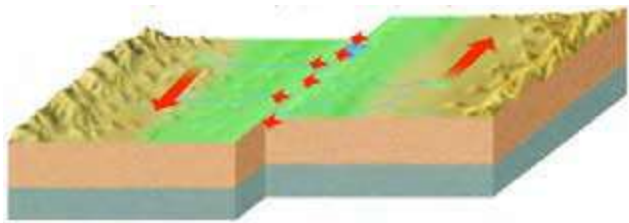


شکل ۱۰ــ الف)پراکندگی زمین لرزه‌های جهان

فکر کنید

با توجه به شکل ۱۰ زمین لرزه‌ها و آتشفشان‌ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است؟

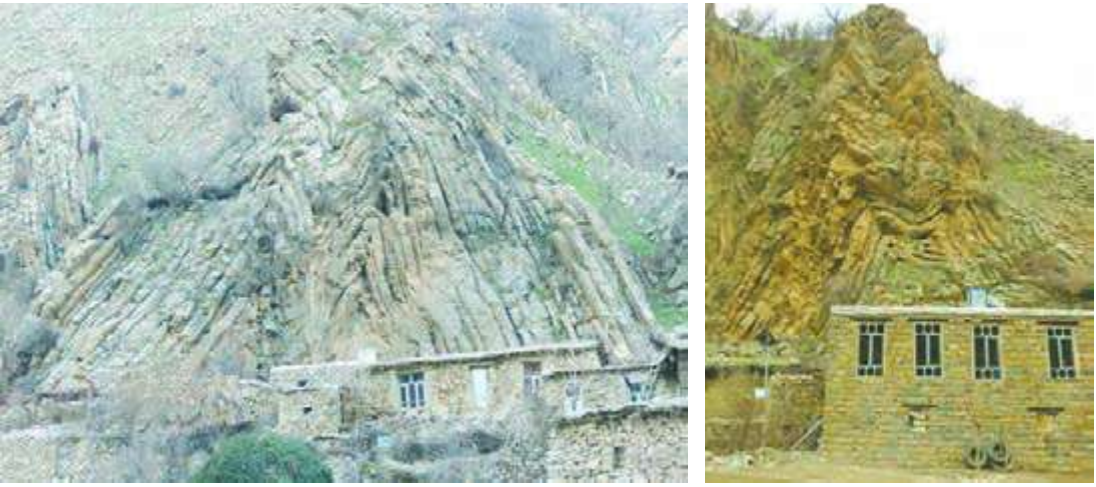
در برخی نواحی کرهٔ زمین، حرکت ورقه‌ها به گونه‌ای است که آنها نه از هم دور می‌شوند و نه به هم نزدیک، بلکه ورقه‌های سنگ‌کره در کنار هم می‌لغزند (شکل۱۱). این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوس‌ها رخ می‌دهد و باعث ایجاد زمین‌لرزه‌های زیادی می‌شود.



شکل ۱۱ــ حرکت امتداد لغز و ایجاد زمین لرزه‌های متعدد

پیامدهای حرکت ورقه‌های سنگ‌کره

یکی از پیامدهای حرکت ورقه‌های سنگ کره، ایجاد چین‌خوردگی و تشکیل رشته‌کوه است. همان‌طورکه در علوم هشتم آموختید، لایه‌های رسوبی در دریاها به صورت افقی ته‌نشین می‌شوند. پس از اینکه ضخامت رسوبات زیاد شد، در اثر حرکت و برخورد ورقه‌های سنگ‌کره، رسوبات از حالت افقی خارج می‌شوند و به حالت چین‌خورده در می‌آیند و رشته‌کوه‌ها را به‌وجود می‌آورند (شکل ۱۲).



شکل ۱۲ــ ایجاد چین خوردگی و تشکیل رشته‌کوه زاگرس (جوانرود در استان کرمانشاه)

در اثر حرکت ورقه‌های سنگ‌کره، پدیده‌های زمین‌شناسی مانند زمین لرزه و آتشفشان نیز ایجاد می‌شود. این پیامدها در کشور ما نیز دیده می‌شود. به این ترتیب که، هم‌اکنون از وسط دریای سرخ، مواد مذاب سست‌کره به بستر این دریا بالا می‌آیند و پوستهٔ جدید را می‌سازند و این پوسته به دو طرف حرکت می‌کند (شکل۱۳). بنابراین ورقهٔ عربستان از چند میلیون سال قبل حرکت خود را به سمت ورقهٔ ایران آغاز نموده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. در اثر برخورد ورقهٔ عربستان با ورقهٔ ایران، رشته کوه زاگرس به‌وجود آمده است و ادامهٔ این حرکت، باعث ایجاد زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی معمولاً کمتر از ۵ ریشتر در نواحی غرب و جنوب غرب ایران می‌شود. مسلماً داشتن اطلاعات دقیق و رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز شهرها و روستاهای کشور، آسیب‌پذیری ما را به حداقل می‌رساند.



شکل ۱۳ــ گسترش بستر دریای سرخ و حرکت ورقهٔ عربستان به سمت ایران

هنگامی که در بستر اقیانوس‌ها، زمین‌لرزه یا آتشفشان رخ می‌دهد، ممکن است **سونامی** ایجاد گردد. این امواج اقیانوسی، انرژی بسیار زیادی دارند و هنگام رسیدن به سواحل، خسارت‌های زیادی برجای می‌گذارند. هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و انرژی سونامی نیز بیشتر خواهد بود و خسارت‌های زیادتری را به بار خواهد آورد.

جمع‌آوری اطلاعات

دربارهٔ عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع‌آوری و با هم مقایسه کنید.
انرژی سونامی را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید.

برخی مواقع، حرکت ورقه‌های سنگ‌کره باعث شکستن سنگ‌های پوستهٔ زمین می‌شود. شکستگی‌های پوستهٔ زمین به دو دستهٔ دَرزِه و گسل، تقسیم‌بندی می‌شوند. اگر سنگ‌های دو طرف شکستگی، نسبت به هم جابه‌جا شده باشند، **گسل** را به وجود می‌آورند (شکل ۱۴) و اگر سنگ‌های دو طرف شکستگی، جابه‌جا نشده باشند، **درزه** به‌وجود می‌آید (شکل ۱۵).



شکل ۱۴ــ گسل



شکل ۱۵ــ مقایسه درزه و گسل (آذربایجان‌شرقی)